

sVB projekti

sVB IDE počinje sa podrazumevanim nespremljenim obrascem pod nazivom „Form1“, koji ne pripada nijednom projektu. Datoteke ovog obrasca se privremeno čuvaju u fascikli sa imenom zasnovanim na trenutnom datumu i vremenu. Ova fascikla će biti sačuvana u:

C:\Users\[UserName]\AppData\Local\SmallVisualBasic

gde treba da zamenite [UserName] u gornjoj putanji imenom vašeg Windows naloga. Imajte na umu da će sVB ukloniti ovu privremenu fasciklu nakon 10 dana.

Ovo vam omogućava da brzo dizajnirate obrazac, programirate njegov kôd i pritisnete F5 da biste ga pokrenuli, bez potrebe da ga sami čuvate, što vam olakšava isprobavanje bilo kojih malih uzoraka koje želite.

Možete kliknuti na dugme Add New Form – *Dodaj novu formu* sa trake sa alatkama ili pritisnuti Ctrl+N da biste kreirali onoliko novih obrazaca koliko vam je potrebno, ali oni neće pripadati nijednom projektu. Oni će se pojaviti na listi bočne kartice Opened Forms – *Otvoreni obrasci*, koja vam omogućava da prelazite između otvorenih obrazaca, a ako neki od njih pripada projektu, datoteke tog projekta će se pojaviti na listi dodira New Projects File – *Datoteke novog projekta*. To znači da možete otvoriti više projekata istovremeno u sVB IDE-u i koristiti listu otvorenih formi za prebacivanje između njih, a listu datoteka projekta za prebacivanje između trenutno aktivnih datoteka projekta.

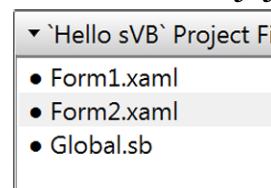
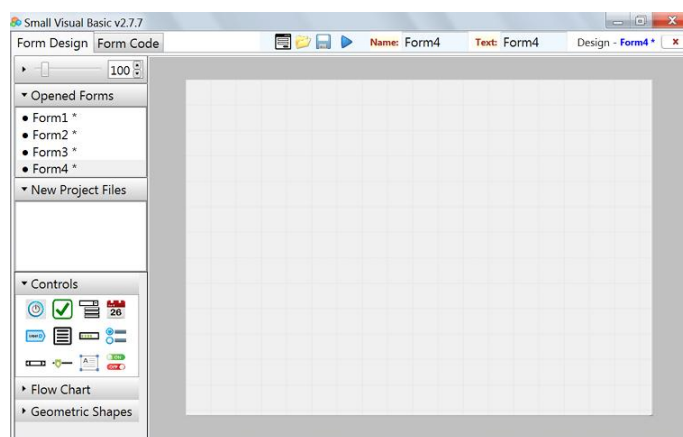
Ali zašto ne vidite nijednu datoteku na listi datoteka projekta? Po definiciji, sVB projekat je fascikla koja sadrži jedan ili više formi, osim nesačuvanih privremenih fascikli.

Kreiranje projekta

Prvi korak u kreiranju projekta je čuvanje jednog obrasca u vašem sistemu datoteka, i savetujem vam da ne koristite radnu površinu ili „Moji dokumenti“ za čuvanje obrazaca, ne da ih sve svrstavate u isti projekat.

U stvari, trebalo bi da izbegavate svoj Windows disk (što je uglavnom C:\) i da kreirate fasciklu pod nazivom „sVB projects“ na drugom disku i koristite je za čuvanje rada kako ga ne biste izgubili kada morate da preformatirate svoj Windows disk i ponovo ga instalirate.

Sada, kada želite da kreirate projekat, dodajte novu formu i kliknite na dugme za čuvanje na traci sa alatkama ili pritisnite Ctrl+S da biste je sačuvali. sVB će vam prikazati dijalog za čuvanje datoteke, tako da možete da odete do svoje fascikle „sVB projects“ i kreirate novu fasciklu u njoj sa imenom vašeg projekta (recite „Zdravo sVB“) i sačuvate obrazac u njoj. Sada ćete videti ime projekta na kartici datoteka projekta, a lista će prikazivati datoteke Form1.xaml i global.sb. Možete dodati drugu formu i njegovo ime će se pojaviti na listi odmah nakon što ga sačuvate u fasciklu projekta.



Datoteke forme

Svaka forma koju kreirate pomoću dizajnera čuva se kao tri datoteke:

1. Form.xaml: koja sadrži dizajn formulara i njegovih kontrola. Ova datoteka se distribuira sa exe datotekom vaše aplikacije, što vam omogućava da menjate dizajn formulara pomoću eksternih alata poput VS.NET-a kako biste koristili naprednije funkcije dizajna koje nisu dostupne u sVB-u, ali to ne bi trebalo da radite osim ako nemate dobro znanje o XAML jeziku i ne smete menjati formu niti imena kontrola, jer se koriste u kodu.

2. Form.sb.gen: Koji sadrži generisani sVB kôd koji učitava formu iz datoteke form.xaml, definiše rukovaoce događajima za form i kontrole i prikazuje formu. Ovaj kôd se izvršava pre koda koji pišete u globalnom području forme.

3. Form.sb: koji sadrži kôd koji pišete da biste obavili posao forme. Možete preći na ovu datoteku klikom na karticu Form Code na vrhu dizajnera forme.

Otvaranje postojećeg projekta

Da biste otvorili sačuvani projekat, jednostavno otvorite bilo koju formu iz njegove fascikle.

Postoji mnogo načina da to uradite:

- U dizajneru forme – Form Design, kliknite na dugme Open Existing Form – *Otvori postojeću formu*  na traci sa alatkama ili pritisnite Ctrl+O i izaberite xaml datoteku iz fascikle projekta.

- U uređivaču koda – Form Code kliknite na dugme Open – *Otvori*  na traci sa alatkama ili pritisnite Ctrl+O i izaberite datoteku global.sb ili sb datoteku bilo kog obrasca iz fascikle projekta.

- Otvorite fasciklu projekta u istraživaču datoteka i dvaput kliknite na bilo koju sb datoteku. Ako sVB nije podrazumevani program za otvaranje sb datoteka, Windows će vas zamoliti da izaberete program, pa ga izaberite.

Takođe možete izabrati otvaranje xaml datoteka pomoću sVB-a, ali imajte na umu da se xaml datoteke koriste sa VS.NET-om i da ne sadrže sve xaml datoteke dizajn forme, tako da mogu izazvati greške kada ih otvorite pomoću sVB-a, pa treba biti oprezan ako se odlučite za ovu opciju.

Generisanje izvršne datoteke

Aktivni projekat možete pokrenuti klikom na dugme Run – *Pokreni* (iz trake sa alatkama dizajnera ili uređivača koda) ili pritiskom na F5.

Ovo će naterati sVB da kompajlira projekat da bi mogao da ga pokrene. Kompajliranje znači konvertovanje koda koji ste napisali u Microsoft Intermediate Language (ili skraćeno MSIL ili IL), koji je sačuvan u datoteci koja ima ime projekta sa ekstenzijom .exe (na primer: „Hello sVB.exe“).

Ova datoteka je sačuvana u folderu bin unutar foldera projekta. sVB će takođe kopirati u folder bin sve datoteke potrebne da bi exe datoteka ispravno funkcionisala, kao što su xaml datoteke svih formi projekta, sve txt, slike, zvučne ili stilske datoteke koje postoje u folderu projekta, datoteku SmallVisualBasicLibrary.dll i bilo koju drugu eksternu bibliotečku datoteku koju vaš projekat koristi.

Možete izabrati exe datoteku i pritisnuti Enter ili dvaput kliknuti na nju da bi .NET Framework kompajlirao IL jezik u mašinski jezik koji odgovara vašem operativnom sistemu i pokrenuo aplikaciju. Dakle, ova exe datoteka je izvršna datoteka vaše aplikacije, a cela bin fascikla se smatra

vašom aplikacijom i možete je kopirati na bilo koje mesto na vašem sistemu datoteka ili je distribuirati na druge računare koji imaju .NET Framework 4.5, i ona će raditi ispravno.

Početna forma

Glavna forma projekta je jednostavno aktivna forma iz koje pokrećete projekat.

To znači da kada otvorite bilo koju formu projekta i pokrenete je, sVB će kompajlirati sve forme koje postoje u istoj fascikli (projektu) u jednu exe datoteku, koja će imati ime fascikle (projekta), i ta forma će biti prikazana u režimu izvršavanja, a kada je zatvorite, program će biti zatvoren.

Dakle, ako želite da pokrenete sa drugom formom, samo treba da pređete na nju u dizajneru i pokrenete projekat!

Ovo vam olakšava testiranje vaših projektnih formi dok ih kreirate, ali zapamtite da nakon završetka projekta pokrenete ga iz glavne forme, kako biste dobili konačnu exe datoteku.

Prikaz druge forme

Kada imate projekat sa više formi, počće sa glavnom formom, a ostale ćete morati da prikazete iz nje. To možete učiniti koristeći jednu od ovih metoda:

1. `Forms.ShowForm` za prikaz normalnog obrasca.
2. `Forms.ShowDialog` za prikaz modalnog dijaloškog obrasca.
3. `Form.ShowChildForm` za prikaz posedovanog podređenog obrasca.

Globalna datoteka

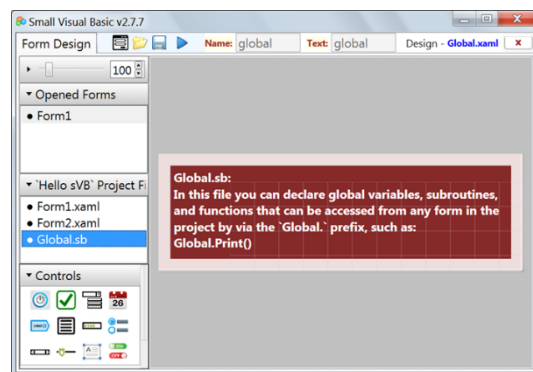
Svaki projekat može da sadrži datoteku `Global.sb` koja funkcioniše kao globalni modul za projekat. Ovo je jedina dozvoljena sb datoteka koja ne pripada formi i ako dodate bilo koju sb datoteku u fasciklu projekta, one će biti ignorisane.

Možete kreirati globalnu datoteku kao što kreirate bilo koju sb datoteku iz uređivača koda i nazvati je `global.sb` i tako je sačuvate. Ali radi jednostavnosti, sVB vam pruža još jedan način za kreiranje globalne datoteke, jednostavnim dvostrukim klikom na stavku `Global.sb` u istraživaču projekata.

Koristite globalnu datoteku za deklarisanje promenljivih, potprograma i funkcija koje želite da koristite iz bilo koje forme u projektu putem tipa „Global“, kao što je „`Global.Print()`“.

Na primer, idite na projekat „sVB Notepad“ u fascikli sa primerima i otvorite datoteku `global.sb`. Ovo je kôd ove datoteke:

```
FontNames = Desktop.FontNames
_File = File.GetSettingsFilePath()
_Settings = File.ReadLines(_File)
If _Settings = "" Then
Ops!FontName = "Segoe UI"
Ops!FontSize = 20
Ops!Bold = False
Ops!Italic = False
```



```

Ops!Underlined = False
Ops!ForeColor = Colors.Black
Ops!BackColor = Colors.White
Ops!FrameColor = Colors.SystemControl
Ops!RightToLeft = False
Ops!MultiLine = True
Ops!WordWrap = True
Else
Ops!FontName = _Settings[1]
Ops!FontSize = _Settings[2]
Ops!Bold = _Settings[3]
Ops!Italic = _Settings[4]
Ops!Underlined = _Settings[5]
Ops!ForeColor = _Settings[6]
Ops!BackColor = _Settings[7]
Ops!FrameColor = _Settings[8]
Ops!RightToLeft = _Settings[9]
Ops!MultiLine = _Settings[10]
Ops!WordWrap = _Settings[11]
EndIf

```

U gornjem kodu definisali smo dve globalne promenljive:

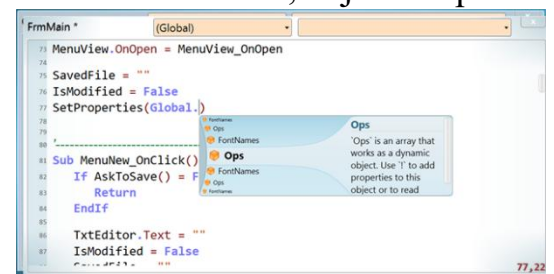
1. FontNames: što je niz koji se koristi za čuvanje imena sistemskih fontova, koji će se prikazivati u obrascima za opcije.

2. Ops: što je dinamički objekat koji sadrži podrazumevane opcije, koje su sačuvane u datoteci podešavanja projekta. Čitamo ovu datoteku da bismo popunili objekat Ops, ali ako datoteka još nije kreirana ili je prazna, ručno podešavamo vrednosti svojstava ops.

Ove dve globalne promenljive možete koristiti u bilo kom drugom obliku, putem ključne reči Global, uz podršku za automatsko dovršavanje u editoru. Na primer, koristimo Global.Ops u datoteci frmMain.sb da bismo podesili svojstva polja za tekst.

Sada me možete pitati: Zašto se _File i _Settings ne pojavljuju na listi za automatsko dovršavanje?

Odgovor je da sVB smatra svaku promenljivu koja počinje sa _ lokalnom promenljivom, tako da se ne može koristiti van datoteke global.sb. Ovo se odnosi i na potprograme i funkcije koje počinju sa _. Dakle, koristeći ovu konvenciju, možete pisati lokalne promenljive i funkcije koje se privatno koriste samo u globalnoj datoteci, tako da se samo nekoliko globalnih stavki može koristiti u drugim oblicima. Na primer, datoteka global.sb projekta Graphics (nalazi se u folderu sa primerima) sadrži dve privatne potprograme _OnMouseDown i _OnMouseMove koje se koriste kao obrađivači događaja i ne morate ih ručno pozivati ni iz jedne druge forme. Postoje i 4 druga globalna potprograma (AllowDrag, CreateCompositShape, CreateCurvyHexagon i CreateHexagon) koje možete pozvati iz bilo koje forme u projektu. U stvari, ovaj projekat se koristi za kreiranje biblioteke Geometrics, tako da možete pozvati ove potprograme iz bilo kog sVB projekta putem tipa Geometrics:



Korišćenje sVB-a za kreiranje biblioteke koda

Globalna datoteka omogućava korišćenje sVB aplikacije kao biblioteke koda! Da biste to uradili, pratite ova uputstva:

1. Napravite sVB projekat sa globalnom datotekom. Izaberite odgovarajuće ime za fasciklu u

koju čuvate datoteke projekta (kao što je MyLib), jer će to ime biti ime vaše biblioteke. Ne koristite razmake niti simbole.

2. Dodajte promenljive, potprograme i funkcije u globalnu datoteku. To su članovi kojima možete pristupiti iz biblioteke. Ali ako želite da deklarirate neke privatne članove za upotrebu samo unutar globalnog modula, možete početi njihova imena sa "_" kao što su "_count" i "_GetNames()".

3. Dodajte komentare za svaku promenljivu, potprogram, parametar i povratnu vrednost. Ovi komentari će biti sačuvani kao dokumentacija vaše biblioteke i biće prikazani u iskaćućoj pomoći u sVB-u kada koristite ovu biblioteku.

4. Takođe možete dodati komentar na početku globalne datoteke, koji će se koristiti kao dokumentacija tipa Lib.

5. Projekat može da sadrži onoliko formi koliko vam je potrebno, ali morate da izaberete jedinstvena imena kada ih čuvate u folderu projekta. Imena Form1.xaml, Form2.xaml i Form3.xaml mogu kasnije izazvati probleme, pa ih, ako morate, nazovite MyLib_Form1.xaml, MyLib_Form2.xaml i MyLib_Form3.xaml. Nemojte ručno preimenovati datoteke iz Windows Explorer-a, već koristite sVB Project Explorer da biste ih preimenovali i izvršili potrebne izmene u njihovim .sb.gen datotekama.

6. Pokrenite projekat da biste kreirali exe datoteku u folderu Bin u folderu projekta.

7. Sada možete da kopirate folder Bin i nalepite ga u folder „sVB\Bin\Lib“, a zatim ga preimenujete u ime vaše biblioteke, kao što je „MyLib“ u ovom primeru. Ime ove fascikle nije važno, ali „Bin“ nije odgovarajuće ime, i naravno ne možete dodati dve biblioteke sa imenom „Bin“ jer će njihove fascikle biti spojene, što kasnije može izazvati probleme!

8. Ponovo pokrenite sVB i u uređivaču koda – Form Code upišite ime vaše biblioteke, kao što je MyLib, a zatim pritisnite tačku. Lista automatskog dovršavanja će prikazati članove koje ste deklarirali u globalnoj datoteci ove biblioteke i možete ih normalno koristiti. Ako ste dodali komentare tim članovima, dobićete informacije o pomoći o njima dok kucate.

Toliko je jednostavno, i imate dva projekta biblioteke („Dialogs“ i „Geometrics“) u fascikli sa primerima i možete pogledati njihove globalne datoteke. Ove dve biblioteke su već dodate u fasciklu sVB/bin/Lib, tako da ih možete koristiti u bilo kom sVB projektu preko tipova Dialogs i Geometrics. Neverovatno je! Sada možete napisati kôd za višekratnu upotrebu i kreirati sopstvene biblioteke za sVB, koristeći sam sVB. Zabavite se.

Napomena: Kada pišete test funkcije u datoteci global.sb, one će biti kompajlirane kao prijateljske/interne metode, što znači da ih ne možete pozivati ni iz jednog drugog projekta kada koristite njihov projekat kao biblioteku koda. Zato, budite oprezni kada pišete biblioteku koda da ne počinjete ime bilo koje funkcije koja nije za testiranje prefiksom Test_.

Korišćenje VB.NET-a i C#-a za kreiranje biblioteke za sVB

sVB može da koristi eksterne biblioteke napisane pomoću C# ili VB.NET-a.

Ovo nije neophodno u većini slučajeva, jer možemo da koristimo sam sVB za kreiranje biblioteke kao što smo videli u prethodnoj temi, osim ako vam nije potrebno da dodate novu funkcionalnost sVB-u koja se ne može programirati pomoću samog sVB-a, kao što je kreiranje Excel tabela ili komunikacija sa bazom podataka. Takve funkcionalnosti pruža .NET frejmwork, tako da je lako koristiti VB.NET ili C# da biste ih preneli u sVB preko eksterne biblioteke, ali to naravno može da uradi samo profesionalni .NET programer.

Da biste kreirali takvu biblioteku, pratite ove korake:

1. Napravite .Net biblioteku klasa koja cilja na .NET Framework 4.5.
2. Dodajte referencu na datoteku SmallVisualBasicLibrary.dll, koja se nalazi u folderu sVB\Bin.

3. Dodajte nekoliko klasa u projekat i označite bilo koju klasu koju želite da sVB koristi pomoću SmallVisualBasicTypeAttribute. Na primer:

```
<SmallVisualBasicType>  
Public Class DemoLib  
End Class
```

4. sVB detektuje samo statička (deljena) svojstva i metode. Na primer:

```
Public Shared Property Value As Primitive
```

5. Sva polja, svojstva, parametri i povratne vrednosti treba da budu tip Microsoft.SmallVisualBasic.Library.Primitive. Na primer:

```
Public Shared Function Increase(  
delta As Primitive) As Primitive  
Value += delta  
Return Value  
End Function
```

6. Svi događaji treba da budu tip Microsoft.SmallVisualBasic.Library.SmallVisualBasicCallback.

7. Ako želite da sVB zaključi tačan tip primitivne vrednosti, koristite: Microsoft.SmallVisualBasic.WinForms.ReturnValueTypeAttribute da biste mu rekli šta da očekuje. Na primer:

```
<ReturnValueType(VariableType.Boolean)>  
Public Shared ReadOnly Property IsPositive _  
As Primitive  
Get  
Return Value >= 0  
End Get  
End Property
```

8. Možete koristiti xml komentare da biste sVB-u pružili informacije o svakom svojstvu i metodi. Na primer:

```
''' <summary>  
''' Smanjuje vrednost za datu deltu  
''' </summary>  
''' <param name="delta">broj</param>  
''' <returns>nova vrednost</returns>  
<ReturnValueType(VariableType.Double)>  
Public Shared Function Decrease(delta As Primitive) As Primitive  
Value -= delta  
Return Value  
End Function
```

9. Kompajlirajte svoj sklop i kopirajte dll datoteku i xml datoteku dokumentacije u folder „sVB\Bin\lib“.

Na primer, pogledajte projekat „DemoLib“ u folderu samples. To je VB.NET projekat koji kreira DemoLib.dll u svom folderu bin\release, koji je već kopiran u folder sVB\bin\lib, tako da ga možete koristiti u bilo kom sVB projektu. Takođe možete pronaći primer koji koristi ovaj DemoLib u projektu „DemoLibSample“ u folderu samples. Ali u stvari, cela sVB biblioteka je napisana pomoću VB.NET-a i prati gore pomenuta pravila (osim referenciranja same sebe, naravno). Možete videti mnoštvo primera o tome kako kreirati sVB tip u izvornom kodu Small Visual Basic Library na GitHub-u.